

Variações de chuvas e temperaturas

O objetivo deste EP é exercitar os conceitos de funções e listas vistos em aula.

O programa de vocês deverá ler um arquivo texto contendo dados sobre precipitação, temperatura, umidade, velocidade do vento e em seguida, fornecer as estatísticas solicitadas pelo usuário de acordo com uma das opções do menu principal. O menu e vários trechos do programa já estão prontos no esqueleto fornecido.

Passo 1:

1. `def temperatura_aparente(tabela):`

Recebe uma matriz *tabela* e acrescenta à matriz uma coluna com a temperatura aparente, calculada a partir das colunas da tabela que contêm a temperatura, a umidade e velocidade do vento, pela fórmula abaixo¹:

$$temperatura_aparente = temperatura + 0.33 * e - 0.70 * velocidade_do_vento - 4.00,$$

onde $e = (umidade / 100) * 6.105 * \exp(17.27 * temperatura / (237.7 + temperatura))$ e $\exp(x) = e^x$ (usem `math.exp()` do Python)

Se uma das medidas necessárias não estiver disponível na tabela (i.e., se for *None*), coloque *None* na entrada da temperatura aparente.

Para o arquivo `teste.txt`, seu programa deve obter a seguinte tabela:

Data	Prec	Temp	Umid	Vento	TempApar
01/01/1990	15.50	22.24	88.00	1.77	24.77
02/01/1991	35.90	21.20	89.75	2.33	23.00
03/02/1992	16.30	19.00	89.00	3.37	19.08
04/02/1993	5.20	19.58	92.50	1.67	21.35
05/03/1994	11.90	21.62	86.25	1.00	24.25

¹ http://www.bom.gov.au/info/thermal_stress/

06/03/1995	9.40	22.98	85.50	1.53	25.80
07/03/1996	15.70	23.64	78.50	1.43	26.18
08/04/1997	5.90	24.06	70.00	3.00	24.86
09/04/1998	0.00	21.98	86.50	0.93	24.84
10/04/1999	9.30	22.54	79.75	1.20	24.87
11/04/1999			79.75	1.20	

Notem que na linha correspondente à data de 11/04/1999 não foi possível calcular a temperatura aparente, pois o valor da temperatura naquele dia não estava disponível.

2. def acrescenta_colunas_para_filtragem(tabela):

Recebe uma matriz *tabela*, que contém, em sua primeira coluna, strings no formato dd/mm/aaaa, representando a data de cada medição, e acrescenta à matriz três colunas:

- uma coluna com um inteiro que representa o mês extraído de cada data,
- uma coluna com um inteiro que representa o ano extraído de cada data, e
- uma coluna com um inteiro no formato aaaamm com o ano e o mês juntos.

A variável *TESTE_COLUNAS_AUXILIARES* é usada enquanto vocês estão testando o programa. Uma vez que sua função esteja produzindo a saída correta, vocês podem restaurar a linha

```
TESTE_COLUNAS_AUXILIARES = False # Se quiser ver as colunas
                                para filtragem, mude para True.
```

Para o arquivo *teste.txt*, com *TESTE_COLUNAS_AUXILIARES = True*, seu programa deve obter a seguinte tabela:

Data	Prec	Temp	Umid	Vento	TempApar			
01/01/1990	15.50	22.24	88.00	1.77	24.77	1	1990	199001
02/01/1991	35.90	21.20	89.75	2.33	23.00	1	1991	199101
03/02/1992	16.30	19.00	89.00	3.37	19.08	2	1992	199202
04/02/1993	5.20	19.58	92.50	1.67	21.35	2	1993	199302
05/03/1994	11.90	21.62	86.25	1.00	24.25	3	1994	199403
06/03/1995	9.40	22.98	85.50	1.53	25.80	3	1995	199503
07/03/1996	15.70	23.64	78.50	1.43	26.18	3	1996	199603
08/04/1997	5.90	24.06	70.00	3.00	24.86	4	1997	199704
09/04/1998	0.00	21.98	86.50	0.93	24.84	4	1998	199804
10/04/1999	9.30	22.54	79.75	1.20	24.87	4	1999	199904
11/04/1999			79.75	1.20		4	1999	199904

Passo 2:

Neste passo, produziremos as estatísticas pedidas no EP. Usando o menu de opções que o programa imprime, o usuário irá selecionar a estatística que gostaria de ver correspondente a alguma das medidas. Seu programa deverá calcular essa estatística e apresentá-la em forma de tabela.

3. `def imprime_estatisticas(titulo, coluna_de_referencia, abscissas, medias, desvios):`

Recebe na string *titulo* o nome da medida cujas estatísticas serão impressas.

Recebe também a coluna de referência, a lista *abscissas* dos valores inteiros distintos da coluna de referência, a lista das médias e a lista dos desvios correspondentes, e imprime a tabela das médias e desvios. A lista *abscissas* pode conter strings ou inteiros.

As listas *medias* e *desvios* são de valores reais, com algumas entradas eventualmente valendo *None*. A média deve ser impressa com duas casas decimais, ocupando 6 colunas (ou seja, com o formato `%6.2f`), enquanto o desvio padrão deve ser impresso com três casas decimais (formato `%.3f`). No lugar das entradas *None* deve ser impresso um traço (-).

4. `def medias_e_desvios_de_medida(tabela, medida, coluna_de_referencia):`

Constrói lista de valores distintos da tabela na *coluna_de_referencia* (que pode ser *MES*, *ANO* ou *AEM*). Para cada valor distinto na *coluna_de_referencia*, calcula a média e o desvio padrão da coluna *medida* da tabela. Se o número de entradas válidas para algum dos valores da *coluna_de_referencia* for nulo, usa-se *None* como média e desvio, e se houver uma única entrada válida para algum valor da *coluna_de_referencia*, usa-se *None* como desvio padrão.

Devolve três listas: a lista dos valores na *coluna_de_referencia*, a lista das médias e a lista dos desvios correspondentes.

Média e desvio padrão:

Dada uma amostra com observações $x_1, x_2, \dots, x_n$, a média amostral é dada por

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Para tal amostra, se $n > 1$, o desvio padrão é o número

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Para testar essas duas funções, antes de devolver as três listas construídas na função *medias_e_desvios_de_medida*, as imprimam, usando a função *imprime_estatisticas*. Testem as funções, assim que as implementarem, executando o `ep3.py` com o arquivo `teste.txt` como entrada, e escolhendo no menu as opções 2 e 3. Neste momento, além do menu, a saída que o seu programa deve produzir para a opção 2 (coluna de referência = ANO) se a medida escolhida for temperatura é:

1990	22.24	-
1991	21.20	-

1992	19.00	-
1993	19.58	-
1994	21.62	-
1995	22.98	-
1996	23.64	-
1997	24.06	-
1998	21.98	-
1999	22.54	-

e para a opção 3 (coluna de referência = MES) e temperatura é:

1	21.72	(0.735)
2	19.29	(0.410)
3	22.75	(1.030)
4	22.86	(1.076)

Passo 3:

Neste passo, vamos acrescentar ao programa a possibilidade de filtrar os dados lidos e imprimir estatísticas para subconjuntos dos dados. Dois tipos de filtragem são permitidas. Uma que seleciona da tabela apenas as linhas que se referem a datas num dado período de tempo. A outra seleciona da tabela todas as linhas que se referem a um dado mês. Estes dois tipos de filtrações são realizados pela função *filtro_de_intervalo*, que você deve implementar nesse passo. Para testar essa função, vocês devem também neste passo completar as demais opções da função *main*, ou seja, as opções 4, 5, 6, e 7. Vamos descrever uma a uma cada opção que vocês devem completar.

5. `def filtro_de_intervalo(tabela, j, v1, v2):`

A função recebe a *tabela*, um índice *j* de uma coluna auxiliar da tabela (*MES* ou *AEM*), e dois valores *v1* e *v2*, compatíveis com o formato da coluna *j*. A função devolve uma subtabela da *tabela* com todas as linhas da tabela cujo valor na coluna *j* é pelo menos *v1* e no máximo *v2*, ou seja, a função "filtra" os valores da tabela, selecionando apenas aqueles que estão dentro do intervalo dado.

Opção 4:

Nesta opção, seu programa deve pedir para o usuário digitar o período de interesse, ou seja, mês e ano do início e mês e ano do término do período, como no exemplo abaixo:

0. Termina o programa.
1. Imprime tabela.
2. Média de cada ano de uma das medidas.
3. Média de cada mês de uma das medidas.
4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.

5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.
6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.
7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 4

Impressão de médias por ano num período

Digite mês (1-12) do início do período: 1

Digite ano do início do período: 2000

Digite mês (1-12) do fim do período: 12

Digite ano do fim do período: 2010

Uma vez lidos estes dados, seu programa deve realizar a filtragem da tabela selecionando as linhas cujas datas estão neste intervalo. Para isso, seu programa deve acionar a função *filtro_de_intervalo* com *AEM* como coluna de referência e os valores *v1* e *v2* derivados do período dado pelo usuário. A partir deste ponto, basta prosseguir como na opção 2 para imprimir a subtabela gerada na filtragem. Completem a implementação desta opção e a usem para testar a sua função *filtro_de_intervalo*.

Depois que vocês tiverem certeza de que a opção 4 do menu está corretamente implementada e foi bem testada, prossigam e implementem as demais opções do menu. Sugerimos que vocês implementem as próximas opções uma a uma, testando-as em seguida, passando à implementação da próxima apenas quando a atual tiver sido exaustivamente testada e se mostrar correta.

Opção 5:

Nesta opção, seu programa deve pedir para o usuário digitar o período de interesse, exatamente como na opção 4. Uma vez lidos estes dados, seu programa realizará a filtragem da tabela selecionando as linhas cujas datas estão neste intervalo, acionando de novo a função *filtro_de_intervalo* com *AEM* como coluna de referência e os valores *v1* e *v2* derivados do período dado pelo usuário. Após a filtragem, basta prosseguir como na opção 3 aplicada à subtabela resultante da filtragem.

Opção 6:

Para esta opção, seu programa deve pedir para o usuário digitar o mês de interesse, como no exemplo abaixo:

0. Termina o programa.
 1. Imprime tabela.
 2. Média de cada ano de uma das medidas.
 3. Média de cada mês de uma das medidas.
 4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.
 5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.
 6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.
 7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.
- Digite a sua escolha: 6

Impressão de médias em um mês específico por ano

Escolha o mês (1-12): 2

e agora seu programa deve acionar a função *filtro_de_intervalo* com *MES* como coluna de referência e os valores *v1* e *v2* derivados do mês dado pelo usuário. Depois da filtragem apropriada, basta prosseguir como na opção 2 com a subtabela gerada.

Opção 7:

Para esta opção, seu programa deve pedir para o usuário digitar o período de interesse e prosseguir como na opção 4. Depois da filtragem pelo período dado, notem que as estatísticas pedidas são por mês de cada ano, diferentemente das estatísticas das opções anteriores. Acione as funções *medias_e_desvios_de_medida* e *imprime_estatisticas* adequadamente para esta opção. Segue um exemplo de saída para esta opção, omitindo o menu de escolha:

Estatísticas sobre temperatura

Mês	média	(desvio)
4/00	20.50	(1.914)
5/00	17.89	(3.017)
6/00	18.23	(2.369)
7/00	15.26	(3.585)
8/00	17.06	(3.812)
9/00	18.16	(3.706)
10/00	22.02	(2.405)
11/00	21.46	(1.965)
12/00	22.48	(2.533)
1/01	24.05	(1.615)
2/01	24.06	(1.067)
3/01	23.69	(1.335)
4/01	22.50	(1.494)
5/01	18.29	(2.928)
6/01	17.52	(3.411)
7/01	17.27	(3.321)
8/01	18.64	(1.984)
9/01	18.51	(2.907)
10/01	20.29	(1.747)
11/01	21.65	(2.382)
12/01	21.73	(1.938)
1/02	22.80	(2.355)
2/02	21.83	(1.030)
3/02	24.14	(1.642)
4/02	23.01	(1.529)
5/02	19.59	(2.229)
6/02	19.52	(2.022)
7/02	16.44	(2.361)
8/02	20.28	(1.913)

Um exemplo de execução mais completo

Digite o nome do arquivo de dados: **dados.txt**

- 0. Termina o programa.
- 1. Imprime tabela.
- 2. Média de cada ano de uma das medidas.
- 3. Média de cada mês de uma das medidas.
- 4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.
- 5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.
- 6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.
- 7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: **2**

Impressão de médias por ano

1. Precipitação 2. Temperatura 3. Umidade 4. Velocidade do vento 5. Temperatura aparente
- Medida escolhida: **1**

Estatísticas sobre precipitação

Ano	média	(desvio)
1990	3.88	(8.681)
1991	5.27	(12.917)
1992	4.50	(11.025)
1993	4.34	(9.351)
1994	3.89	(10.842)
1995	5.37	(12.459)
1996	5.53	(12.960)
1997	4.34	(10.683)
1998	4.74	(11.444)
1999	3.77	(9.969)
2000	3.99	(9.859)
2001	3.99	(10.457)
2002	4.50	(10.802)
2003	2.99	(7.708)
2004	4.49	(10.681)
2005	4.74	(13.263)
2006	5.50	(13.737)
2007	4.45	(11.775)
2008	4.53	(11.160)
2009	5.61	(13.195)
2010	5.17	(11.651)
2011	4.66	(12.994)
2012	5.28	(12.447)

2013 3.89 (8.892)

0. Termina o programa.

1. Imprime tabela.

2. Média de cada ano de uma das medidas.

3. Média de cada mês de uma das medidas.

4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.

5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.

6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.

7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 2

Impressão de médias por ano

1. Precipitação 2. Temperatura 3. Umidade 4. Velocidade do vento 5.

Temperatura aparente

Medida escolhida: 2

Estatísticas sobre temperatura

Ano	média	(desvio)
-----	-------	----------

1990	20.03	(4.120)
------	-------	---------

1991	19.96	(3.016)
------	-------	---------

1992	19.79	(3.252)
------	-------	---------

1993	20.01	(3.572)
------	-------	---------

1994	20.10	(3.613)
------	-------	---------

1995	20.34	(3.140)
------	-------	---------

1996	19.83	(3.585)
------	-------	---------

1997	20.40	(3.274)
------	-------	---------

1998	20.37	(3.589)
------	-------	---------

1999	19.76	(3.609)
------	-------	---------

2000	19.94	(3.599)
------	-------	---------

2001	20.66	(3.360)
------	-------	---------

2002	21.18	(3.273)
------	-------	---------

2003	20.38	(3.543)
------	-------	---------

2004	19.68	(3.208)
------	-------	---------

2005	20.42	(3.029)
------	-------	---------

2006	20.34	(3.344)
------	-------	---------

2007	20.70	(3.445)
------	-------	---------

2008	19.93	(3.051)
------	-------	---------

2009	20.82	(3.282)
------	-------	---------

2010	20.40	(3.505)
------	-------	---------

2011	20.11	(3.588)
------	-------	---------

2012	20.81	(3.283)
------	-------	---------

2013	19.77	(3.542)
------	-------	---------

0. Termina o programa.

1. Imprime tabela.

2. Média de cada ano de uma das medidas.

3. Média de cada mês de uma das medidas.

4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.
5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.
6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.
7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 2

Impressão de médias por ano

1. Precipitação
2. Temperatura
3. Umidade
4. Velocidade do vento
5. Temperatura aparente

Medida escolhida: 3

Estatísticas sobre umidade

Ano	média (desvio)
1990	74.90 (10.225)
1991	76.23 (10.564)
1992	76.18 (9.308)
1993	74.02 (11.619)
1994	74.07 (11.203)
1995	76.36 (11.704)
1996	76.04 (10.359)
1997	72.21 (12.019)
1998	74.06 (10.721)
1999	72.82 (11.451)
2000	72.27 (11.441)
2001	72.35 (10.282)
2002	71.56 (10.491)
2003	71.05 (11.886)
2004	75.48 (10.961)
2005	73.70 (10.565)
2006	73.22 (11.829)
2007	71.18 (11.853)
2008	73.73 (11.255)
2009	77.44 (10.509)
2010	72.92 (12.607)
2011	73.06 (11.745)
2012	73.34 (11.360)
2013	74.70 (11.938)

0. Termina o programa.

1. Imprime tabela.

2. Média de cada ano de uma das medidas.

3. Média de cada mês de uma das medidas.

4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.

5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.

6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.

7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 2

Impressão de médias por ano

1. Precipitação 2. Temperatura 3. Umidade 4. Velocidade do vento 5.
Temperatura aparente
Medida escolhida: 4

Estatísticas sobre velocidade do vento

Ano	média	(desvio)
1990	2.28	(0.841)
1991	2.65	(0.960)
1992	2.25	(0.997)
1993	1.62	(0.833)
1994	1.87	(0.997)
1995	2.45	(0.963)
1996	2.25	(0.927)
1997	2.53	(1.040)
1998	2.64	(0.959)
1999	2.71	(1.100)
2000	2.90	(1.036)
2001	2.66	(1.079)
2002	2.89	(0.965)
2003	2.72	(1.126)
2004	2.42	(0.998)
2005	2.30	(1.017)
2006	2.51	(1.151)
2007	2.59	(0.896)
2008	2.76	(0.969)
2009	2.71	(0.923)
2010	2.53	(0.917)
2011	2.67	(0.900)
2012	2.64	(0.813)
2013	2.50	(0.764)

0. Termina o programa.

1. Imprime tabela.

2. Média de cada ano de uma das medidas.

3. Média de cada mês de uma das medidas.

4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.

5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.

6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.

7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 2

Impressão de médias por ano

1. Precipitação 2. Temperatura 3. Umidade 4. Velocidade do vento 5.
Temperatura aparente
Medida escolhida: 5

Estatísticas sobre temperatura aparente

Ano	média	(desvio)
1990	20.28	(5.448)
1991	19.99	(4.013)
1992	20.03	(4.178)
1993	20.60	(4.550)
1994	20.58	(4.849)
1995	20.64	(4.162)
1996	20.12	(4.876)
1997	20.33	(4.342)
1998	20.12	(4.688)
1999	19.45	(4.863)
2000	19.53	(4.659)
2001	20.65	(4.550)
2002	21.09	(4.116)
2003	20.11	(4.431)
2004	19.73	(4.223)
2005	20.66	(4.054)
2006	20.39	(4.587)
2007	20.64	(4.517)
2008	19.67	(3.987)
2009	21.19	(4.353)
2010	20.42	(4.648)
2011	19.95	(4.731)
2012	20.92	(4.241)
2013	19.71	(4.567)

0. Termina o programa.

1. Imprime tabela.

2. Média de cada ano de uma das medidas.

3. Média de cada mês de uma das medidas.

4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.

5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.

6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.

7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 3

Impressão de médias por mês

1. Precipitação 2. Temperatura 3. Umidade 4. Velocidade do vento 5.
Temperatura aparente

Medida escolhida: 1

Estatísticas sobre precipitação

Mês	média	(desvio)
1	9.65	(16.300)
2	8.97	(15.833)
3	7.31	(14.572)
4	2.90	(8.155)
5	2.09	(8.155)

6	1.91	(6.350)
7	1.68	(5.727)
8	0.98	(4.317)
9	2.87	(7.918)
10	4.41	(10.117)
11	4.67	(10.219)
12	7.65	(15.069)

0. Termina o programa.

1. Imprime tabela.

2. Média de cada ano de uma das medidas.

3. Média de cada mês de uma das medidas.

4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.

5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.

6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.

7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 3

Impressão de médias por mês

1. Precipitação 2. Temperatura 3. Umidade 4. Velocidade do vento 5.

Temperatura aparente

Medida escolhida: 2

Estatísticas sobre temperatura

Mês média (desvio)

1	22.88	(2.065)
2	23.31	(1.949)
3	22.48	(2.056)
4	21.18	(2.254)
5	18.19	(2.459)
6	17.34	(2.568)
7	16.97	(2.970)
8	17.93	(3.246)
9	18.70	(3.303)
10	20.38	(3.011)
11	21.23	(2.774)
12	22.44	(2.268)

0. Termina o programa.

1. Imprime tabela.

2. Média de cada ano de uma das medidas.

3. Média de cada mês de uma das medidas.

4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.

5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.

6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.

7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 3

Impressão de médias por mês

1. Precipitação 2. Temperatura 3. Umidade 4. Velocidade do vento 5.
Temperatura aparente
Medida escolhida: 3

Estatísticas sobre umidade

Mês	média	(desvio)
1	77.23	(9.337)
2	75.36	(9.515)
3	76.58	(8.488)
4	74.64	(8.639)
5	74.89	(9.444)
6	73.62	(10.884)
7	72.14	(13.174)
8	68.52	(13.999)
9	71.80	(14.644)
10	73.74	(11.984)
11	73.24	(10.818)
12	74.44	(9.753)

0. Termina o programa.

1. Imprime tabela.

2. Média de cada ano de uma das medidas.

3. Média de cada mês de uma das medidas.

4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.

5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.

6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.

7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 3

Impressão de médias por mês

1. Precipitação 2. Temperatura 3. Umidade 4. Velocidade do vento 5.
Temperatura aparente
Medida escolhida: 4

Estatísticas sobre velocidade do vento

Mês	média	(desvio)
1	2.38	(0.981)
2	2.45	(0.995)
3	2.38	(0.973)
4	2.48	(0.911)
5	2.45	(0.919)
6	2.30	(0.930)
7	2.24	(1.006)
8	2.31	(0.957)
9	2.65	(1.071)
10	2.78	(1.037)
11	2.89	(1.109)

12 2.75 (1.034)

0. Termina o programa.

1. Imprime tabela.

2. Média de cada ano de uma das medidas.

3. Média de cada mês de uma das medidas.

4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.

5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.

6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.

7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 3

Impressão de médias por mês

1. Precipitação 2. Temperatura 3. Umidade 4. Velocidade do vento 5.

Temperatura aparente

Medida escolhida: 5

Estatísticas sobre temperatura aparente

Mês média (desvio)

1 24.22 (2.662)

2 24.66 (2.480)

3 23.65 (2.774)

4 21.63 (3.067)

5 17.63 (3.246)

6 16.53 (3.169)

7 15.98 (3.588)

8 16.91 (3.776)

9 17.88 (3.941)

10 20.20 (3.789)

11 21.27 (3.688)

12 23.15 (2.970)

0. Termina o programa.

1. Imprime tabela.

2. Média de cada ano de uma das medidas.

3. Média de cada mês de uma das medidas.

4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.

5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.

6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.

7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 4

Impressão de médias por ano num período

Digite mês (1-12) do início do período: 1

Digite ano do início do período: 2000

Digite mês (1-12) do fim do período: 6

Digite ano do fim do período: 2003

1. Precipitação 2. Temperatura 3. Umidade 4. Velocidade do vento 5.
Temperatura aparente
Medida escolhida: 2

Estatísticas sobre temperatura

Ano	média	(desvio)
2000	19.94	(3.599)
2001	20.66	(3.360)
2002	21.18	(3.273)
2003	21.48	(3.074)

0. Termina o programa.
1. Imprime tabela.
2. Média de cada ano de uma das medidas.
3. Média de cada mês de uma das medidas.
4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.
5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.
6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.
7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.
Digite a sua escolha: 5

Impressão de médias por mês num período

Digite mês (1-12) do início do período: 1
Digite ano do início do período: 2000
Digite mês (1-12) do fim do período: 8
Digite ano do fim do período: 2003
1. Precipitação 2. Temperatura 3. Umidade 4. Velocidade do vento 5.
Temperatura aparente
Medida escolhida: 4

Estatísticas sobre velocidade do vento

Mês	média	(desvio)
1	2.81	(0.840)
2	2.91	(1.054)
3	2.60	(0.990)
4	2.67	(0.836)
5	2.67	(1.024)
6	2.39	(0.979)
7	2.16	(1.278)
8	2.42	(0.904)
9	3.10	(1.094)
10	3.14	(0.986)
11	3.40	(1.002)
12	3.17	(0.885)

0. Termina o programa.
1. Imprime tabela.
2. Média de cada ano de uma das medidas.

3. Média de cada mês de uma das medidas.
4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.
5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.
6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.
7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 6

Impressão de médias em um mês específico por ano

Escolha o mês (1-12): 8

1. Precipitação 2. Temperatura 3. Umidade 4. Velocidade do vento 5.
Temperatura aparente

Medida escolhida: 5

Estatísticas sobre temperatura aparente

Ano	média	(desvio)
1990	14.58	(3.344)
1991	16.45	(4.401)
1992	15.05	(3.446)
1993	15.38	(4.211)
1994	16.30	(4.181)
1995	20.30	(3.564)
1996	15.80	(3.421)
1997	17.00	(3.335)
1998	18.97	(3.211)
1999	15.69	(4.227)
2000	15.49	(4.236)
2001	17.76	(2.475)
2002	20.04	(1.968)
2003	14.47	(3.796)
2004	16.93	(3.598)
2005	18.56	(3.051)
2006	17.64	(3.982)
2007	17.13	(2.504)
2008	17.91	(2.802)
2009	16.92	(2.749)
2010	15.86	(3.891)
2011	17.26	(4.324)
2012	17.76	(1.577)
2013	16.53	(4.072)

0. Termina o programa.

1. Imprime tabela.
2. Média de cada ano de uma das medidas.
3. Média de cada mês de uma das medidas.
4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.
5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.
6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.
7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 7

Impressão de médias por mês de uma das medidas em um período de tempo

Digite mês (1-12) do início do período: 6

Digite ano do início do período: 2010

Digite mês (1-12) do fim do período: 3

Digite ano do fim do período: 2013

1. Precipitação 2. Temperatura 3. Umidade 4. Velocidade do vento 5.
Temperatura aparente

Medida escolhida: 1

Estatísticas sobre precipitação

Mês	média	(desvio)
6/10	0.44	(1.983)
7/10	3.02	(9.598)
8/10	0.01	(0.050)
9/10	3.49	(8.421)
10/10	2.26	(4.944)
11/10	3.65	(6.825)
12/10	11.07	(15.716)
1/11	15.93	(23.920)
2/11	11.12	(24.252)
3/11	5.29	(14.177)
4/11	4.43	(9.911)
5/11	0.98	(3.536)
6/11	2.72	(8.397)
7/11	0.15	(0.721)
8/11	1.49	(4.798)
9/11	0.25	(1.146)
10/11	4.83	(8.742)
11/11	4.71	(11.622)
12/11	4.41	(9.973)
1/12	10.73	(16.948)
2/12	7.73	(12.266)
3/12	6.05	(10.960)
4/12	5.20	(9.974)
5/12	2.67	(7.070)
6/12	7.79	(13.862)
7/12	2.41	(6.440)
8/12	0.01	(0.054)
9/12	0.64	(2.054)
10/12	4.14	(11.925)
11/12	3.05	(7.436)
12/12	12.96	(24.239)
1/13	5.46	(8.776)
2/13	9.93	(11.878)
3/13	5.63	(14.077)

0. Termina o programa.
1. Imprime tabela.
2. Média de cada ano de uma das medidas.
3. Média de cada mês de uma das medidas.
4. Média de cada ano de uma das medidas em um período de tempo.
5. Média de cada mês de uma das medidas em um período de tempo.
6. Média de cada ano de uma das medidas em um mês específico.
7. Média por mês de uma das medidas em um período de tempo.

Digite a sua escolha: 0

Tchau!